

MasterClass (Nivelación)

Panorama del ecosistema de datos

Módulo: Módulo 1: Explorar (Fundamentos y Consulta de Datos)

Semana 1 · Clase 2 · Sep 8 al 13 · Presencial

Docente: Cristian A. Jimenez C., MSc — Sep 8 al 13

Hora 1	Hora 2	Hora 3
Repaso relámpago + panorama del ecosistema de datos	Fuentes, calidad de datos y formulación del problema	Laboratorio: diagnóstico + mapa de fuentes de tu proyecto

Al final de hoy tendrás el **problema y la pregunta analítica inicial** de tu proyecto integrador.

La pirámide DIKW

- ▶ Datos → Información → Conocimiento → Sabiduría.
- ▶ Sin contexto, un dato no vale mucho.

El ciclo de vida del dato

- ▶ Captura → Almacenamiento → Procesamiento → Análisis → Decisión.
- ▶ Hoy profundizamos en la **captura**: de dónde vienen los datos.

¿Quién participa?

- ▶ Áreas que **generan** datos: ventas, operaciones, servicio al cliente.
- ▶ Áreas que **gestionan** datos: TI, sistemas.
- ▶ Áreas que **usan** datos: dirección, mercadeo, finanzas.

¿Con qué herramientas?

- ▶ Bases de datos y hojas de cálculo (dónde vive el dato).
- ▶ Python / SQL (cómo se explora y transforma).
- ▶ Power BI (cómo se comunica).

Este curso te da una probada de cada rol: vas a capturar, limpiar, analizar y comunicar datos tú mismo.

Fuentes internas

Transaccional
(ventas, CRM/ERP)

Operacional
(logs, inventario)

Encuestas propias
(clientes, clima laboral)

Fuentes externas

Mercado y
competencia

Redes sociales /
web

Datos abiertos
/ gobierno

Todo proyecto de datos empieza por mapear **de dónde** van a salir los datos — eso es justo lo que harás en el laboratorio de hoy.

- ▶ **Compleitud:** ¿faltan valores?
- ▶ **Exactitud:** ¿el valor es correcto?
- ▶ **Consistencia:** ¿coincide entre fuentes?
- ▶ **Oportunidad:** ¿está actualizado?
- ▶ **Unicidad:** ¿hay duplicados?

Dato personal $\neq$ dato libre

En Colombia, la Ley 1581 de 2012 regula el tratamiento de datos personales (*habeas data*). Úsalos solo con un propósito claro y proporcional.



Valores ilustrativos, no miden un dataset real.



Este es el mismo framework que usarás en el laboratorio para tu **proyecto integrador**.

Contexto

Tienda de ropa con 5 sedes en Medellín.

Problema

Las ventas bajaron 12 % el último trimestre.

Pregunta analítica

¿En qué sedes y categorías cayó más la venta, y coincide con algún cambio de precio o inventario?

Datos necesarios Métrica de éxito

Ventas por sede/categoría/mes, inventario, lista de precios.

Identificar la(s) sede(s)/categoría(s) causantes de al menos el 60 % de la caída.

Objetivo

- ▶ Autodiagnóstico rápido de conceptos de la Clase 1.
- ▶ Mapear las fuentes de datos de tu proyecto integrador.
- ▶ Redactar tu **problema y pregunta analítica inicial** con el framework de hoy.

Cuaderno

```
notebooks/  
lab-diagnostico-y-mapa-  
fuentes.ipynb
```

Trabajo individual sobre tu propio caso. El docente circula resolviendo dudas y retroalimentando las preguntas analíticas.

- ▶ Próxima sesión: **Fundamentos de estadística descriptiva** (Semana 1 • Clase 3, virtual).
- ▶ Entregable de hoy: problema + pregunta analítica inicial (quedan como semilla del proyecto integrador).
- ▶ Dudas y comentarios.

¡Gracias!